부모용 진행 안내 · 정규분포

고2 수학 · 확률통계확률분포 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-NORMAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 색연필, 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 연속확률변수의 확률이 확률밀도함수 그래프 아래의 넓이(전체 1)임을 알고, 정규분포 곡선의 성질(x = m에 대해 대칭, σ에 따른 모양)을 설명하며, 표준정규분포표의 값 $P(0 \le Z \le z)$와 대칭·0.5를 이용해 Z의 확률을 구한다.
확인 확률밀도함수(S03), 정규분포 곡선(S04), 표 읽기(S05), 시범(S06), 연습(S07), 오개념(S08), 혼자 하기(S11 ①②, S13 ①, 활동지 1·2·7)
성공 기준 높이 1/4인 그래프에서 $P(1 \le X \le 3) = 1/2$을 넓이로 구하고, $P(Z \ge 1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$, $P(-1 \le Z \le 2) = 0.8185$를 그림으로 설명한다.

목표 B X가 $N(m, \sigma^2)$을 따를 때 $Z = (X - m) \div \sigma$로 표준화해 정규분포의 확률(예시 자료의 시험 점수·키·무게)을 표준정규분포표로 구한다.
확인 표준화(S09), 연습(S10), 혼자 하기(S11 ③④, S13 ②③, 활동지 3·4·5·6)
성공 기준 $N(50, 10^2)$에서 65를 z = 1.5로 바꾸어 $P(50 \le X \le 65) = 0.4332$, $P(X \ge 70) = 0.0228$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이항분포

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이항분포)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
표의 값 $P(0 \le Z \le z)$를 그대로 $P(Z \ge z)$로 쓴다.	곡선을 그려 표의 값이 0부터 z까지의 넓이임을 색칠로 보이고 0.5에서 뺀다(S05, S08, S12).

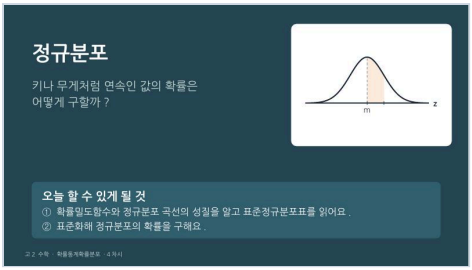
표준화할 때 표준편차 대신 분산으로 나눈다.	N(m, σ^2)의 둘째 자리가 분산임을 확인하고 σ로 나누게 한다 (S04, S10, 활동지 6).
0의 양쪽에 걸친 구간에서 표의 값을 빼거나, 한쪽 구간에서 더한다.	0에서 세로선을 그어 조각으로 나눈 뒤 같은 쪽이면 빼고 양쪽이면 더함을 그림으로 확인한다(S06, S12).

오늘 다루지 않는 것 연속확률변수와 확률밀도함수의 뜻(넓이 = 확률, 입문), 정규분포 곡선의 성질, 표준정규분포와 표준정규분포표(일부: z = 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3), 표준화 Z = (X − m)/σ, 표준화해 확률 구하기(예시 자료)를 다룬다. 적분으로 확률 구하기, 확률밀도함수의 식, 이항분포의 정규분포 근사, 확률에서 거꾸로 값(z) 찾기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이항분포, aX + b)	약 3분	—
S03	연속확률변수와 확률밀도함수(입문)	약 3분	A
S04	정규분포 곡선의 성질	약 3분	A
S05	표준정규분포와 표 읽기	약 3분	A
S06	표준정규분포의 확률 계산(시범)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(표준정규분포)	약 3분	A
S08	오개념 비교(표의 값을 꼬리로)	약 2분	A
S09	표준화(시범)	약 4분	B
S10	안내받는 연습(표준화)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(이항분포, 평균·표준편차)	약 5분	—

장별 안내



S01 **정규분포** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

키·무게·시간처럼 연속적인 값은 값 하나하나에 확률을 줄 수 없음을 떠올리게 하고, 넓이로 확률을 나타내는 방법이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “키가 정확히 170.000…cm일 확률은 얼마일까?”
- “그럼 키가 165 cm에서 175 cm 사이일 확률은 어떻게 나타낼까?”

예상 답

- “거의 0이에요.” “범위로 나타내야 할 것 같아요.”

막히면

- 반 친구들의 키를 1 cm 단위로 반올림하지 않으면 같은 값이 거의 없다는 것을 이야기합니다.

주의

- 오늘 다루는 자료(시험 점수, 키, 무게)는 모두 계산을 위해 만든 예시 자료입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 계산기(선택), 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(이항분포, aX + b) · 약 3분

앞 차시 ‘이항분포’의 평균·표준편차와 ‘기댓값과 분산’의 E(aX + b), σ(aX + b)를 확인합니다. ③④는 오늘 표준화의 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 (X − 10) ÷ 2 = X/2 − 5야. 평균은?”
- “④의 표준편차는 σ(X)에 무엇을 곱해?”

정답

- ① 50
- ② 5
- ③ 0
- ④ 1

막히면

- 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 ‘이항분포’와 ‘기댓값과 분산’을 다시 합니다.

주의

- ③④처럼 평균을 빼고 표준편차로 나누면 평균 0, 표준편차 1이 됩니다 (표준화).



S03 **확률은 넓이로** · 연속확률변수와 확률밀도함수(입문) · 약 3분

어떤 범위의 모든 실수 값을 가질 수 있는 확률변수를 연속확률변수라 합니다. 이때 확률은 그래프(확률밀도함수 y = f(x)) 아래의 넓이로 나타내며, f(x) ≥ 0이고 전체 넓이는 1입니다. 예에서 P(1 ≤ X ≤ 3) = 2 × 1/4 = 1/2입니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프 아래 전체 넓이는?”
- “1부터 3까지 색칠한 넓이는?”
- “X = 2인 한 점의 넓이는 얼마일까?”

예상 답

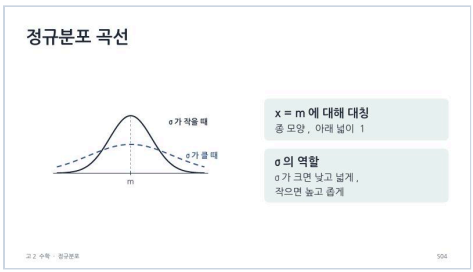
- “4 × 1/4 = 1이요.” “2 × 1/4 = 1/2이요.” “0이에요.”

막히면

- 직사각형의 넓이 = 가로 × 세로를 다시 확인합니다.

주의

- 연속확률변수에서는 한 값의 확률이 0이라서 P(1 ≤ X ≤ 3) = P(1 < X < 3)입니다.
- 이 차시에서는 넓이를 적분하지 않고 그림과 표로만 구합니다.



S04 **정규분포 곡선** · 정규분포 곡선의 성질 · 약 3분

평균 m, 표준편차 σ인 정규분포 $N(m, \sigma^2)$의 곡선은 x = m에 대해 대칭인 종 모양이고, x축과 곡선 사이의 넓이는 1입니다. σ가 작을수록 가운데가 높고 좁으며, 클수록 낮고 넓게 퍼집니다. m이 바뀌면 곡선은 모양은 그대로 좌우로 평행이동합니다.

이렇게 말해 보세요

- “곡선이 가장 높은 곳은 어디야?”
- “두 곡선은 무엇이 달라? 넓이는?”
- “평균 m이 커지면 곡선은 어떻게 될까?”

예상 답

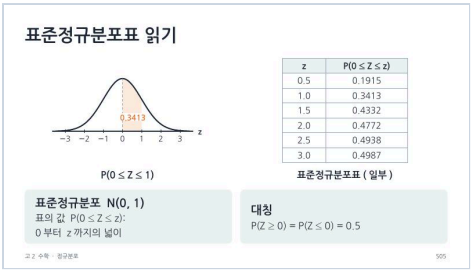
- “평균 m이요.” “σ가 크면 낮고 넓어요. 넓이는 둘 다 1이에요.” “오른쪽으로 옮겨져요.”

막히면

- 키 자료를 떠올리게 합니다. 평균 근처의 사람이 가장 많고 양쪽으로 갈수록 적습니다.

주의

- $N(50, 10^2)$은 평균 50, 표준편차 10(분산 10^2)인 정규분포입니다. 괄호 안 둘째 자리는 분산입니다.
- 곡선은 양쪽으로 x축에 한없이 가까워지지만 닿지 않습니다.



S05 **표준정규분포표 읽기** · 표준정규분포와 표 읽기 · 약 3분

평균 0, 표준편차 1인 정규분포 N(0, 1)을 표준정규분포라 하고, 이를 따르는 확률변수를 Z로 씁니다. 표준정규분포표에는 $P(0 \le Z \le z)$의 값이 있습니다. 곡선이 0에 대해 대칭이므로 $P(Z \le 0) = P(Z \ge 0) = 0.5$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 z = 1.0일 때 값은? 그림의 어느 넓이야?”
- “0보다 오른쪽 전체 넓이는?”

예상 답

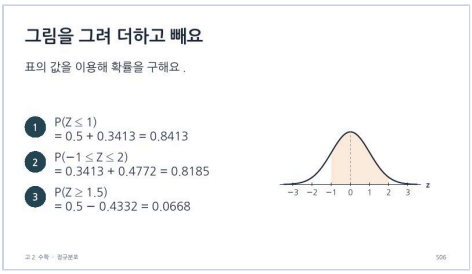
- “0.3413이요. 0부터 1까지의 넓이요.” “0.5요.”

막히면

- 표의 값이 항상 0부터 시작하는 넓이라는 것을 그림에 손가락으로 따라 그려 보입니다.

주의

- 표의 값은 erf 함수로 계산해 넷째 자리까지 반올림한 값과 같습니다 (생성기에서 확인).
- 실제 교과서의 표는 0.00부터 3.00까지 촘촘하게 있습니다. 여기서는 일부만 씁니다.



S06 **그림을 그려 더하고 빼요** · 표준정규분포의 확률 계산(시범) · 약 3분

구하는 넓이를 곡선 위에 그린 뒤, 0을 기준으로 나누어 표의 값과 0.5를 더하거나 뺍니다. 음수 쪽은 대칭으로 양수 쪽의 표 값을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “$P(Z \le 1)$은 0보다 왼쪽 0.5에 무엇을 더해?”
- “−1부터 2까지는 0을 기준으로 두 조각이야. 각각은?”
- “$Z \ge 1.5$는 0.5에서 무엇을 빼?”

예상 답

- “0.3413이요. 0.8413이요.” “0.3413과 0.4772, 더하면 0.8185요.” “0.4332요. 0.0668이요.”

막히면

- 곡선을 공책에 그리고 색칠한 다음, 0에서 세로선을 그어 조각으로 나누게 합니다.

주의

- $P(-1 \le Z \le 0) = P(0 \le Z \le 1) = 0.3413$(대칭)입니다.



S07 표준정규분포의 확률 구하기 · 안내받는 연습(표준정규분포) · 약 3분

도움을 받으며 그림을 그리고 표의 값과 0.5로 표준정규분포의 확률을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 0.5에서 무엇을 빼?”
- “③은 대칭으로 같은 넓이가 두 개야.”

정답

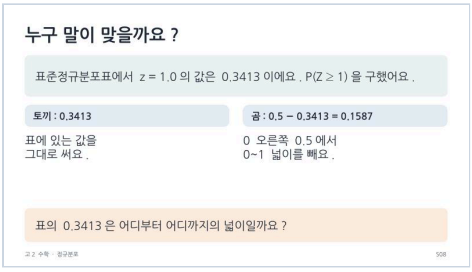
- ① 0.4772
- ② 0.0228
- ③ 0.6826
- ④ 0.9332

막히면

- 문제마다 곡선을 간단히 그려 색칠하게 합니다.

주의

- ②를 0.4772로 하면 표의 값을 그대로 쓴 것입니다(M1).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(표의 값을 꼬리로) · 약 2분

표의 값을 그대로 $P(Z \geq z)$로 쓰는 실수(M1)를 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “표의 0.3413은 0부터 1까지의 넓이야. $Z \geq 1$은 어느 부분이야?”
- “0 오른쪽 전체가 0.5면 1 오른쪽은?”

예상 답

- “1보다 오른쪽 끝부분이요.” “0.5 − 0.3413 = 0.1587, 곰이 맞아요.”

정답

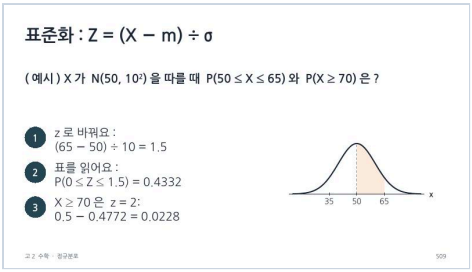
- 곰이 맞습니다. $P(Z \geq 1) = 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$입니다.

막히면

- 곡선을 그려 0~1 부분과 1~끝 부분을 다른 색으로 칠합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **표준화: Z = (X − m) ÷ σ** · 표준화(시범) · 약 4분

X가 N(m, σ^2)을 따르면 Z = (X − m)/σ는 N(0, 1)을 따릅니다(평균을 빼고 표준편차로 나눔). 그래서 X의 확률을 Z의 확률로 바꾸어 표준정규분포표로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “65는 평균 50에서 표준편차 10의 몇 배만큼 떨어져 있어?”
- “그럼 P(50 ≤ X ≤ 65)는 Z로 쓰면?”
- “70은 z가 얼마야? X ≥ 70의 확률은?”

예상 답

- “1.5배요.” “P(0 ≤ Z ≤ 1.5) = 0.4332요.” “2요. 0.5 − 0.4772 = 0.0228이요.”

막히면

- 앞 차시의 E(aX + b), σ(aX + b)로 Z의 평균 0, 표준편차 1을 다시 확인합니다(S02 ③④).

주의

- z는 ‘평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어졌는가’를 나타냅니다. 음수면 평균보다 작습니다.



S10 **표준화해 확률 구하기** · 안내받는 연습(표준화) · 약 3분

도움을 받으며 경계값을 z로 바꾸고 표를 읽어 정규분포의 확률을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 경계값을 (값 − 평균) ÷ 표준편차로 바꿔.”
- “④는 44와 56이 평균에서 같은 거리야.”

정답

- ① 0.4772 (z = 2)
- ② 0.9332 (z = 1.5)
- ③ 0.1587 (z = 1)
- ④ 0.8664 (z = −1.5~1.5)

막히면

- z를 구한 뒤 S07처럼 곡선에 색칠합니다.

주의

- N(60, 5^2)의 5는 표준편차입니다. 25로 나누지 않게 합니다(M2).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 표준정규분포의 확률을 구하고(A), 표준화해 정규분포의 확률을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 그림을 그려서 풀어 줘.”

정답

- ① 0.4938
- ② 0.8185 (0.4772 + 0.3413)
- ③ 0.0668 (z = 1.5)
- ④ 0.9544 (z = −2~2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “z는?” “그림에서 어느 넓이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ④의 시험 점수는 예시 자료입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 표의 값 쓰기, 표준화, 대칭의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 z는 얼마였어? 89는 평균보다 커, 작아?”

정답

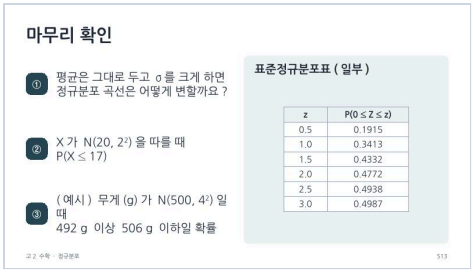
- ① 0.4938 ② 0.8185 ③ 0.0668 ④ 0.9544

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S06으로, ③④가 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- ③을 0.4332로 하면 표의 값을 꼬리 확률로 쓴 것(M1), z를 9 ÷ 36 = 0.25로 하면 분산으로 나눈 것(M2), ②를 0.1359(0.4772 − 0.3413)로 하면 0의 양쪽인데 뺀 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 곡선의 성질, 평균보다 작은 쪽의 확률, 평균의 양쪽에 걸친 확률을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 z는 음수야. 대칭을 써 봐.”
- “③은 492와 506의 z를 각각 구해.”

정답

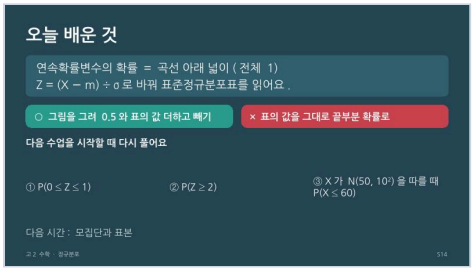
- ① 기준: 가운데가 낮아지고 양쪽으로 넓게 퍼진다(넓이는 1 그대로)
- ② 0.0668 (z = −1.5, 0.5 − 0.4332)
- ③ 0.9104 (z = −2~1.5, 0.4772 + 0.4332)

막히면

- ②는 곡선의 왼쪽 끝 넓이가 오른쪽 끝 $P(Z \geq 1.5)$와 같다고 보여 줍니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③의 제품 무게는 예시 자료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “연속확률변수의 확률은 무엇으로 나타냈지? 표준화는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “곡선 아래 넓이요.” “평균을 빼고 표준편차로 나눠요.”

정답

- ① 0.3413
- ② 0.0228
- ③ 0.8413 (z = 1)

막히면

- S05, S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘모집단과 표본’에서는 표본평균의 분포를 정규분포와 연결합니다.



S15 **보충: 평균과 표준편차** · 선수 학습 보충(이항분포, 평균·표준편차) · 약 5분

S02가 흔들리면 이항분포의 평균·표준편차와 aX + b의 평균·표준편차를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “B(100, 1/2)의 분산은 npq야. 표준편차는?”
- “X에서 10을 빼고 2로 나누면 평균과 표준편차는 어떻게 돼?”

정답

- npq = 25, 표준편차 5
- E = (10 − 10) ÷ 2 = 0, σ = 2 ÷ 2 = 1

막히면

- 앞 차시 표의 E(aX + b) = aE(X) + b를 a = 1/2, b = −5로 써 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘이항분포’와 ‘기댓값과 분산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 0.383 (0.1915 × 2) ② 0.0228
2	기준: x = m에 대해 대칭, 종 모양, 아래 넓이 1, σ가 크면 낮고 넓게 중 두 가지
3	0.0228 (z = 2)
4	0.5328 (z = −1~0.5: 0.3413 + 0.1915)
5	0.8664 (z = −1.5~1.5)
6	표준편차 3으로 나누어야 한다. z = 6 ÷ 3 = 2
7	0. 한 점에서는 넓이가 0이기 때문
8	① 0.3413 ② 0.0228 ③ 0.8413

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평균·표준편차 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 표의 값을 꼬리 확률로(M1) □ 분산으로 나눔(M2) □ 0의 양쪽인데 뺌(M3) □

메모: _____